

# Compte-rendu

## AUTOMATES PROGRAMMABLES INDUSTRIELS (API)

---

Réalisé par :

- ✓ EL-YADRI Moussaab Alkhair
- ✓ BAAKI Nada

Encadré par :

Pr. LISSANE EL HAQ/Pr. CHAOUI

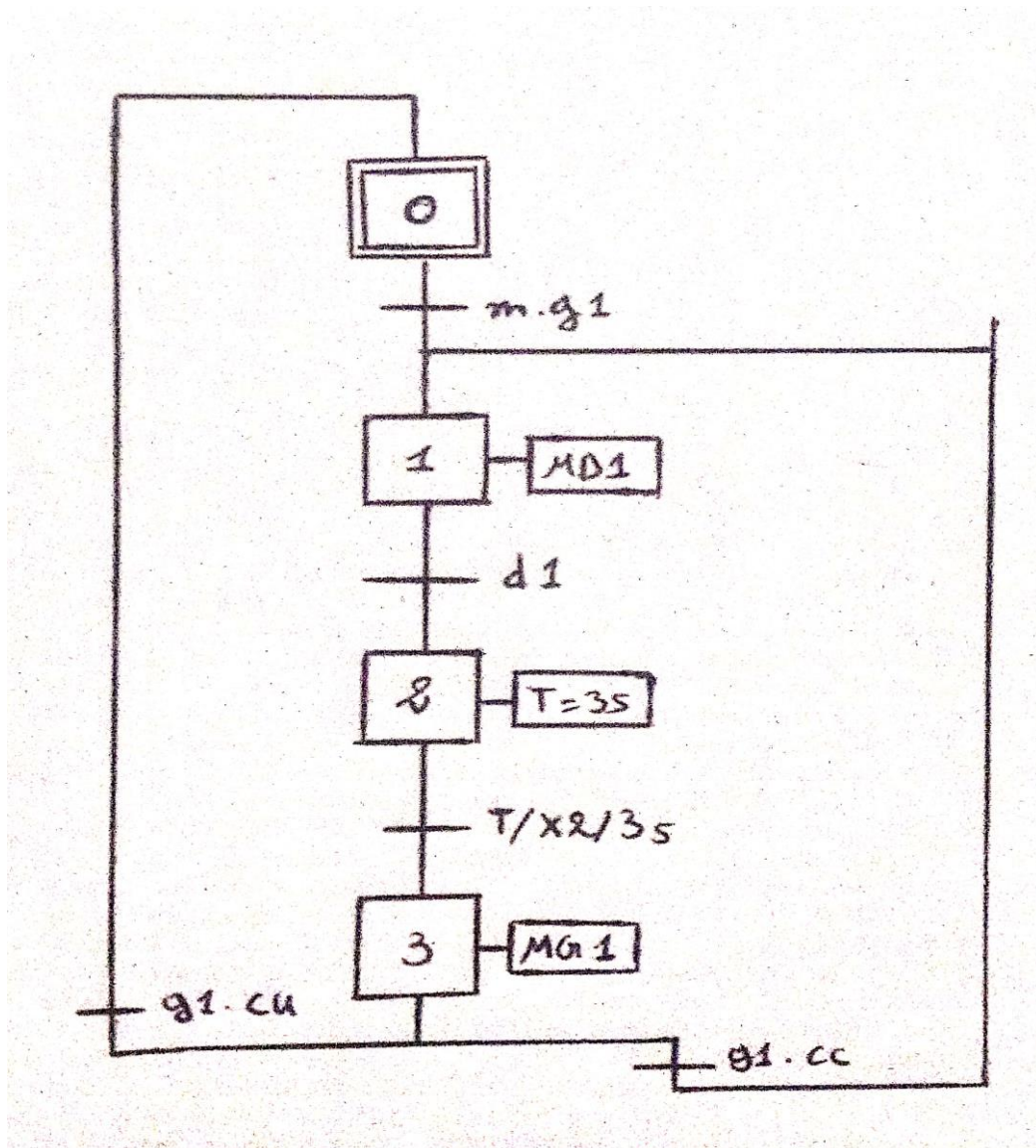
# Partie 1 :

## Exercice 1: Déplacement d'un chariot

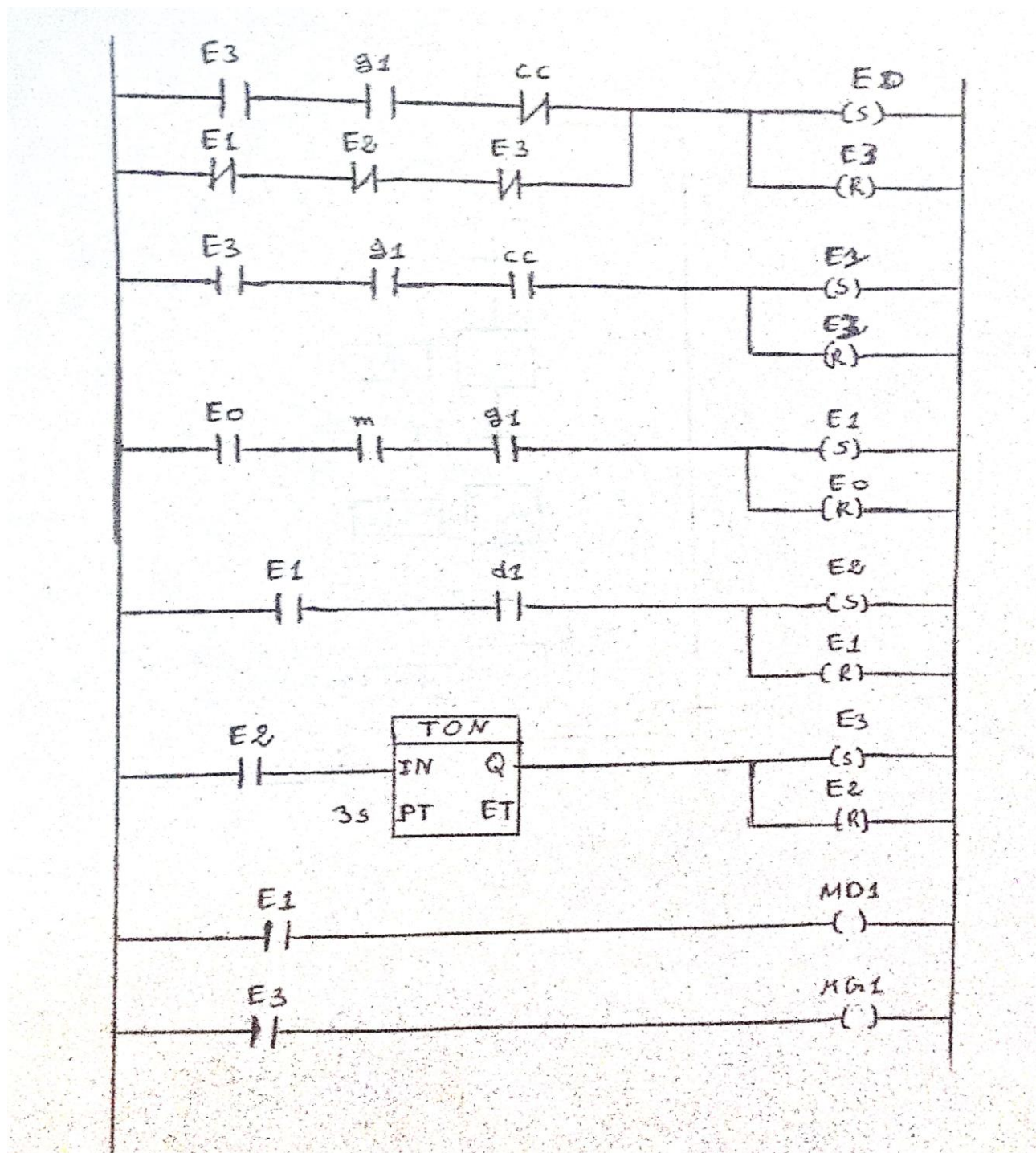
L'appui sur le bouton m enclenche le cycle suivant :



### 1. Grafcet du système

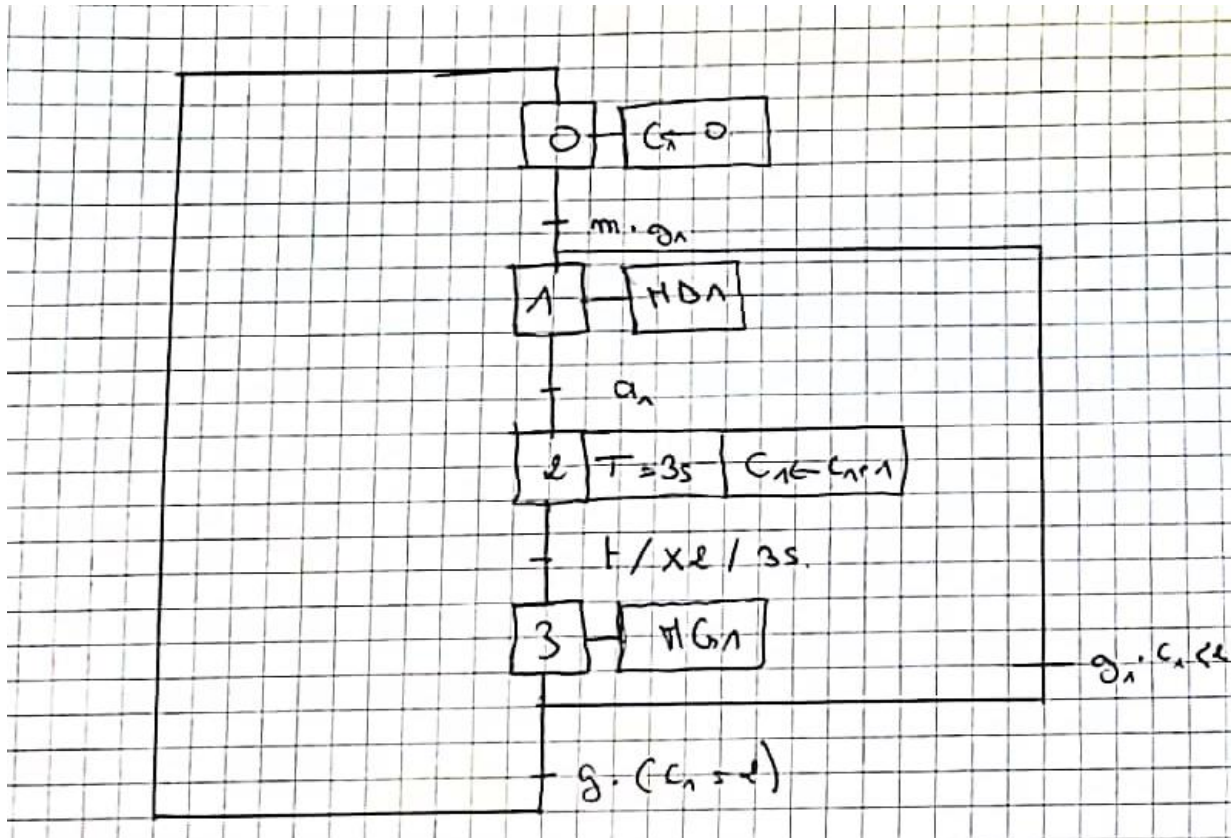


## 2. Langage de contact Step 7 :

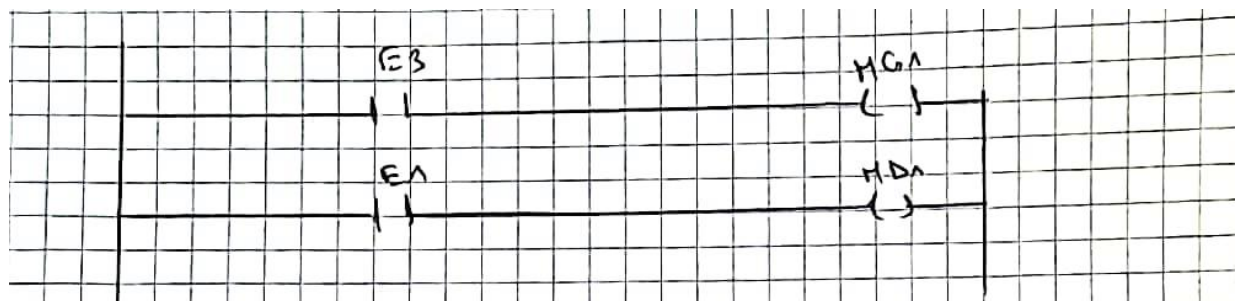
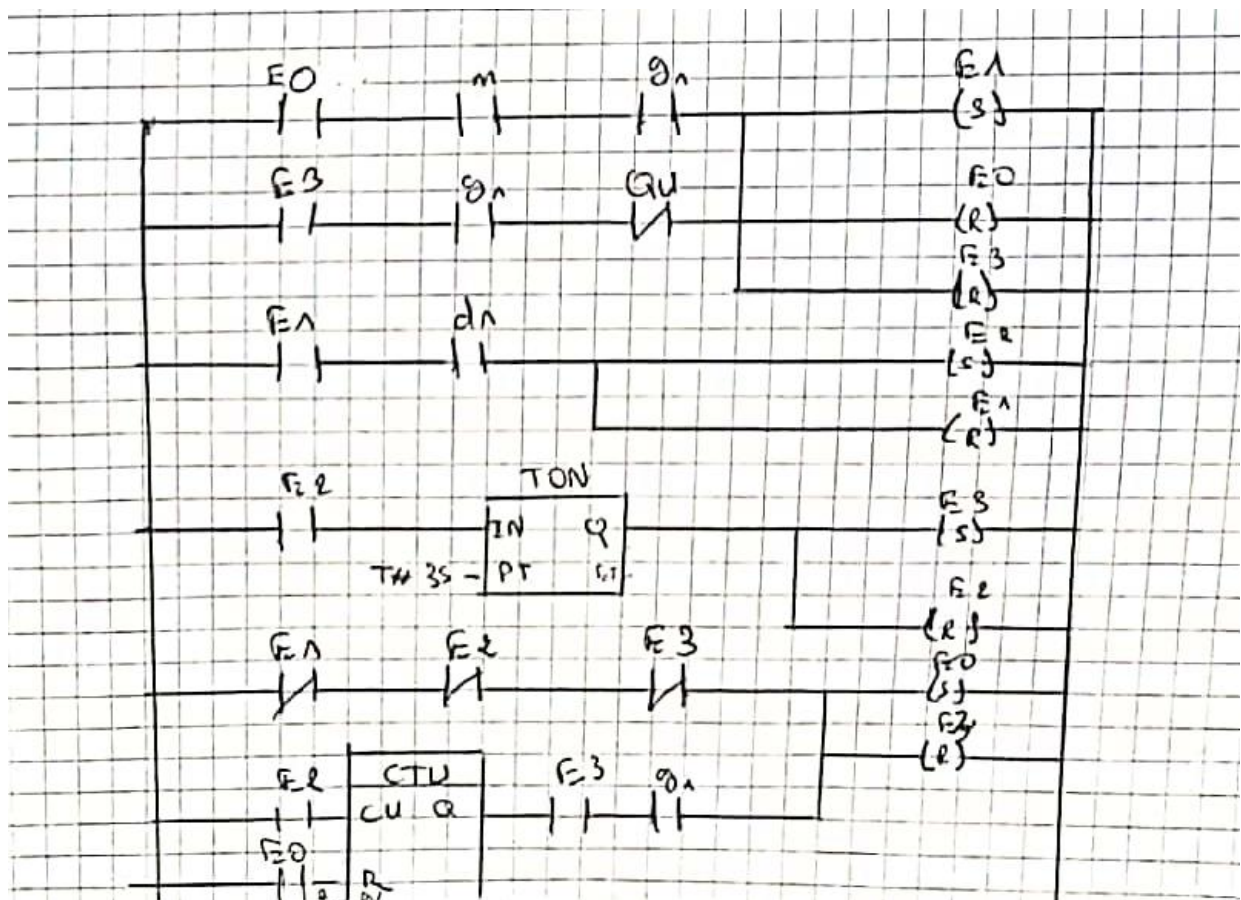


Exercice 2 : Soit le chariot de l'exercice 1.

1. le grafcet Niveau 2 du système :



## 2. le schéma Ladder correspondant :



## Partie 2 :

### Commande d'un ascenseur didactique

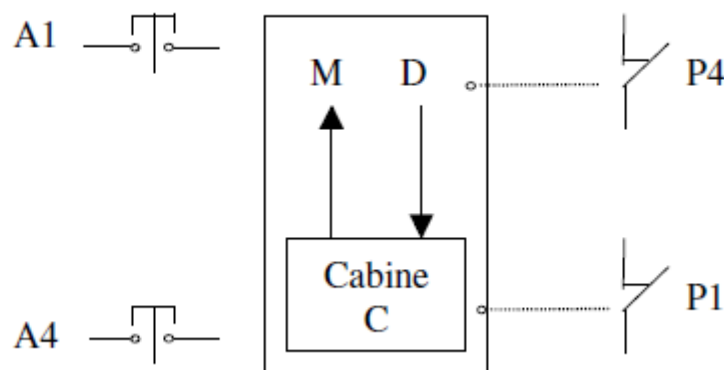
#### Objectif :

Le but de ce T.P. est de voir à travers un exemple simple, qui est **la commande d'un ascenseur desservant 4 étages**, la représentation et la réalisation d'un cahier de charges normal, puis d'un cahier de charges plus complet intégrant des sécurités par un automate de type **SIEMENS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Rly** avec la référence **6ES7 214-1BG31-0XB0**.

#### Manipulation :

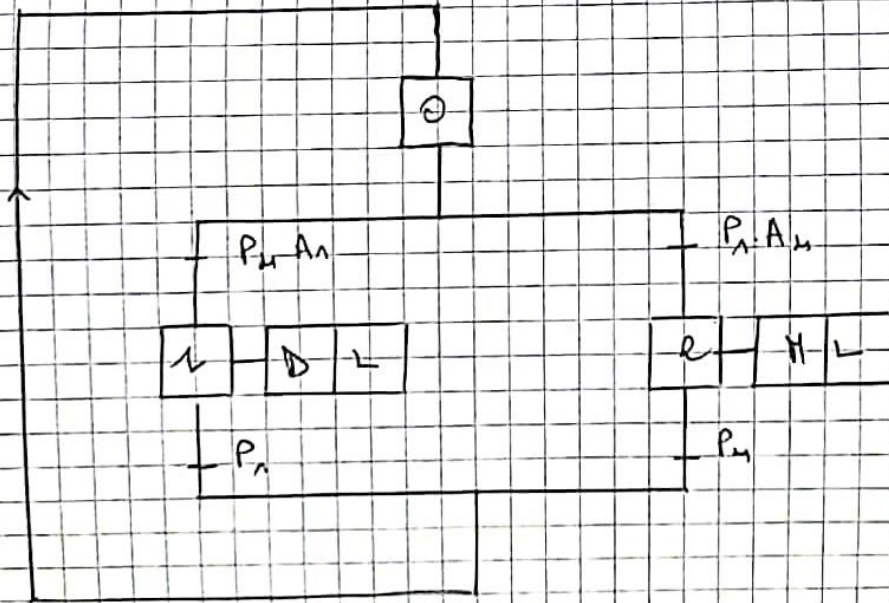
**1. L'ascenseur est utilisé comme monte-charge entre le 1er et le 4<sup>ème</sup> étage, son cycle de fonctionnement se restreint aux étapes suivantes :**

- Cabine présente au 1er étage ou au 4ème étage.
- Cabine en P4, A1=1 fait descendre C.
- Cabine en P1, A4=1 fait monter C.



GRAFCET ce cycle de fonctionnement :

↳ le passage entre deux étages  $k$  et  $k+1$  :



le schéma Ladder correspondant :

